第 2 章

問 1①

2 つの事象 A と B は独立であり，

$$P(A) = a, \qquad P(B) = b$$

とする．確率の加法定理より，

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

である．また，A と B は独立なので，

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = ab$$

である．したがって，

$$P(A \cup B) = a + b - ab$$

問 1②

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = a - ab = a(1 - b)$$

である．また，

$$P(\bar{B}) = 1 - b$$

したがって，$b < 1$のもとで，

$$P(A \cap \bar{B}|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{a - ab}{1 - b} = a$$

問 1③

$$P(A \cap \bar{B}) = a(1 - b)$$

である．したがって，$a > 0$のもとで，

$$P(A \cap \bar{B}|A) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(A)} = \frac{a(1 - b)}{a} = 1 - b$$

問 2

確率の加法定理より，

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

であるから，

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

ここで，与えられた条件

$$P(A) \geq a, \qquad P(B) \geq b, \qquad P(A \cup B) \leq c$$

を用いると，

$$P(A \cap B) \geq a + b - c$$

を得る．さらに，確率は常に 0 以上であるから，$P(A \cap B) \geq 0$でもある．よって，

$$P(A \cap B) \geq \max(0, a+b-c)$$

が成り立つ．

問 3

3 つの箱 A,B,C があり，それぞれの箱の中身は次のとおりである．

・箱 A：赤 1 個，白 3 個

・箱 B：赤 2 個，白 2 個

・箱 C：赤 3 個，白 1 個

まず箱を 1 つ無作為に選び，その中から玉を 1 つ取り出す。赤玉が出たという情報のもとで，箱 A が選ばれていた確率$P(A|R)$を求める．箱は無作為に選ばれるので，

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$$

である．また，各箱から赤玉が出る確率は，

$$P(R|A) = \frac{P(A \cap R)}{P(A)} = \frac{1}{4}, \qquad P(R|B) = \frac{P(B \cap R)}{P(B)} = \frac{1}{2}, \qquad P(R|C) = \frac{P(C \cap R)}{P(C)} = \frac{3}{4}$$

である．全体で赤玉の出る確率$P(R)$は，

$$P(R) = P(R|A)P(A) + P(R|B)P(B) + P(R|C)P(C) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

となる．ベイズの定理より，

$$P(A|R) = \frac{P(R|A)P(A)}{P(R)} = \frac{P(R|A)P(A)}{P(R|A)P(A) + P(R|B)P(B) + P(R|C)P(C)} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6}$$

したがって，赤玉が出たという条件のもとで箱 A が選ばれていた確率は 1/6 である．

問 4①

感度，特異度，偽陽性率は，それぞれ

$$\text{感度} = \frac{\text{真陽性}}{\text{疾患ありの総数}}, \qquad \text{特異度} = \frac{\text{真陰性}}{\text{疾患なしの総数}},$$

$$\text{偽陽性率} = \frac{\text{偽陽性}}{\text{疾患なしの総数}} = 1 - \text{特異度}$$

で求める．表より、真陽性=523，偽陽性=474，真陰性=25，疾患ありの総数=526，疾患なしの総数=499 である．したがって，感度は 523/526≅ 0.994，特異度は 25/499≅ 0.05，偽

陽性率は 474/499≅0.950 となる.

問 4②

表より、真陽性=170, 偽陽性=37, 真陰性=462, 疾患ありの総数=526, 疾患なしの総数=499 である. したがって, 感度は 170/526≅ 0.323, 特異度は 462/499≅ 0.926, 偽陽性率は 37/499≅0.074 となる.